Câu 1. Một chiếc máy có hai động cơ I và II hoạt động độc lập với nhau. Xác suất để động cơ I chạy tốt là 0,8 và xác suất để động cơ II chạy tốt là 0,7. Hãy tính xác suất để cả hai động cơ đều chạy tốt là bao nhiêu?

Lời giải

Gọi A là biến cố: "Động cơ I chạy tốt"

B là biến cố: "Động cơ II chạy tốt"

C là biến cố: "Cả hai động cơ đều chạy tốt".

Ta thấy A, B là hai biến cố độc lập với nhau và $C = AB$.

Theo công thức nhân xác suất ta có: $P(C) = P(AB) = P(A) \cdot P(B) = 0,8 \cdot 0,7 = 0,56$.

Câu 2. Bạn An và Bình cùng nhau thi bắn cung. Xác suất bạn An bắn vào tâm là 0,7, xác suất bạn Bình bắn được vào tâm là 0,45. Tính xác suất trong một lần bắn nào đó, bạn An bắn được vào tâm còn bạn Bình thì không?

Lời giải

Gọi A là biến cố bạn An bắn vào tâm.

Gọi B là biến cố bạn Bình bắn được vào tâm.

Xác suất để bạn An bắn vào tâm là: $P(A) = 0,7$.

Xác suất để bạn Bình bắn được vào tâm là: $P(B) = 0,45$.

Xác suất để bạn Bình không bắn được vào tâm là: $P(\overline{B}) = 0,55$.

Vì biến cố A và $\overline{B}$ độc lập với nhau, để trong một lần bắn nào đó, xác suất bạn An bắn được vào tâm còn bạn Bình thì không là: $P(A \cdot \overline{B}) = P(A) \cdot P(\overline{B}) = 0,7.0,55 = 0,385$.

Câu 3. Một bình đựng 7 viên bi trắng và 5 viên bi đen. Lần lượt lấy ngẫu nhiên ra 2 bi, sau khi lấy lần thứ nhất ta để lại viên bi vào bình rồi mới lấy tiếp lần thứ hai. Tính xác suất để lấy được bi thứ 1 màu trắng và bi thứ 2 màu đen?

Lời giải

Gọi A là biến cố lần thứ nhất lấy được bi màu trắng.

Gọi B là biến cố lần thứ hai lấy được bi màu đen.

$\Rightarrow AB$ là biến cố lần thứ nhất lấy được bi màu trắng và lần thứ hai lấy được bi màu đen.

Vì sau khi lấy viên bi thứ nhất xong, ta để lại viên bi vào bình, nên không làm ảnh hưởng xác suất lấy viên bi lần thứ hai. Ta thấy 2 biến cố A và B độc lập với nhau.

Xác suất để lần thứ nhất lấy được bi màu trắng là: $P(A) = \frac{7}{12}$.

Xác suất để lần thứ hai lấy được bi màu đen là $P(B) = \frac{5}{12}$.

Áp dụng quy tắc nhân xác suất, xác suất để lấy được bi thứ 1 màu trắng và bi thứ 2 màu đen là:

$P(AB) = P(A) \cdot P(B) = \frac{7}{12} \cdot \frac{5}{12} = \frac{35}{144}$.

Câu 4. Một bộ bài tú lơ khơ có 52 lá, rút ngẫu nhiên lần lượt 3 lá, mỗi lần rút 1 lá, sau mỗi lần rút ta đều để lại lá bài đó vào bộ. Xác suất để hai lần đầu rút được lá bài Át và lần thứ ba rút được lá bài J là bao nhiêu?

Lời giải

Gọi A là biến cố lần thứ nhất rút được con Át

Gọi B là biến cố lần thứ hai rút được con Át.

Gọi C là biến cố lần thứ ba rút được con J.

$\Rightarrow ABC$ là biến cố hai lần đầu rút được con Át và lần thứ ba rút được con J. Các biến cố A, B và C đôi một độc lập với nhau.

Xác suất rút là bài thứ nhất là con Át là $P(A) = \frac{4}{52}$.

Xác suất rút là bài thứ hai là con Át là $P(B) = \frac{4}{52}$.

Xác suất rút là bài thứ ba là con J là $P(C) = \frac{4}{52}$.

Vậy xác suất cần tính là: $P(ABC) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C) = \frac{4}{52} \cdot \frac{4}{52} \cdot \frac{4}{52} = \frac{1}{2197}$.

Câu 5. Hai người độc lập nhau ném bóng vào rổ. Mỗi người ném vào rổ của mình một quả bóng. Biết rằng xác suất ném bóng trúng vào rổ của từng người tương ứng là $\frac{1}{3}$ và $\frac{3}{7}$. Gọi A là biến cố: "Cả hai đều không ném bóng trúng vào rổ". Khi đó, xác suất của biến cố A là bao nhiêu?

Lời giải

Gọi A là biến cố: "Cả hai đều không ném bóng trúng vào rổ".

Gọi X là biến cố: "Người thứ nhất ném trúng rổ. Ta có: $P(X) = \frac{1}{3}$.

Gọi Y là biến cố: "Người thứ hai ném trúng rổ". Ta có: $P(Y) = \frac{3}{7}$.

Ta thấy biến cố X, Y là 2 biến cố độc lập nhau nên $\overline{X}$ và $\overline{Y}$ độc lập, và $A = \overline{X} \cdot \overline{Y}$.

Vậy xác suất để cả hai người đều không ném bóng vào rổ là:

$P(A) = P(\overline{X}) \cdot P(\overline{Y}) = \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{7} = \frac{8}{21}$.

Câu 6. Một trường học có hai máy photocopy. Vào một ngày bất kỳ, máy A có 8% khả năng bị kẹt giấy và máy B có 12% khả năng bị kẹt giấy. Xác định xác suất để vào một ngày bất kỳ, cả hai máy sẽ:

a) Bị kẹt giấy.

b) Làm việc liên tục.

Lời giải

Gọi A là biến cố "Máy A bị kẹt giấy".

Gọi B là biến cố "Biến cố máy B bị kẹt giấy".

Ta có: $P(A) = 0,08, P(B) = 0,12$.

a) Vì A và B là hai biến cố độc lập, nên xác suất cả hai máy đều bị kẹt giấy là

$P(AB) = P(A) \cdot P(B) = 0,08 \cdot 0,12 = 0,0096.$

b) Vì $\overline{A}$ và $\overline{B}$ là hai biến cố độc lập, nên xác suất cả hai máy làm việc liên tục (không bị kẹt giấy) là $P(\overline{A} \cdot \overline{B}) = P(\overline{A}) \cdot P(\overline{B}) = 0,92 \cdot 0,88 = 0,8096$.

Câu 7. Một cậu bé và một cô bé được hỏi sinh vào ngày nào trong tuần. Tìm xác suất sao cho:
a) Bé trai sinh vào thứ Hai và bé gái sinh vào Thứ Tư.

b) Bé trai sinh vào ngày cuối tuần (Thứ Bảy và Chủ nhật) còn bé gái thì không.

Lời giải

a) Xác suất để bé trai sinh vào thứ Hai là $\frac{1}{7}$. Xác suất để bé gái sinh vào thứ Tư là $\frac{1}{7}$. Xác suất để bé trai sinh vào thứ Hai và bé gái sinh vào Thứ Tư là $P = \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{7} = \frac{1}{49}$.

b) Xác suất để bé trai sinh vào cuối tuần là $\frac{2}{7}$. Xác suất để bé gái sinh không sinh vào cuối tuần là $\frac{5}{7}$. Bé trai sinh vào ngày cuối tuần (Thứ bảy và Chủ nhật) còn bé gái thì không là $P = \frac{2}{7} \cdot \frac{5}{7} = \frac{10}{49}$.

Câu 8. Mỗi ngày, Steve cố gắng giải các ô chữ dễ, trung bình và khó trên báo. Anh ta có xác suất hoàn thành ô chữ dễ là 0,84, xác suất hoàn thành ô chữ trung bình là 0,59 và xác suất hoàn thành ô chữ khó là 0,11. Tìm xác suất để vào một ngày bất kỳ, Steve sẽ:
a) Hoàn thành cả 3 ô chữ.

b) Bỏ trống cả 3 ô chữ.

c) Hoàn thành ô chữ dễ và trung bình, nhưng không phải ô chữ khó.

d) Hoàn thành ô chữ trung bình, nhưng không phải hai ô chữ còn lại.

Lời giải

Gọi A là biến cố "Steve giải được ô dễ".

Gọi B là biến cố "Steve giải được ô trung bình".

Gọi C là biến cố "Steve giải được ô khó".

Các biến cố A, B và C đôi một độc lập với nhau.

a) Xác suất Steve hoàn thành cả 3 ô chữ là:

$P(A \cdot B \cdot C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C) = 0,84 \cdot 0,59 \cdot 0,11 = 0,054516.$

b) Xác suất Steve Bỏ trống cả 3 ô chữ là:

$P(\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}) = P(\overline{A}) \cdot P(\overline{B}) \cdot P(\overline{C}) = 0,16 \cdot 0,41 \cdot 0,89 = 0,058384.$

c) Xác suất Steve hoàn thành ô chữ trung bình, nhưng không phải hai ô chữ còn lại là:

$P(\overline{A} \cdot B \cdot \overline{C}) = P(\overline{A}) \cdot P(B) \cdot P(\overline{C}) = 0,16 \cdot 0,59 \cdot 0,89 = 0,084016.$

Câu 9. Jenny, Jim đang trò đang trò chuyện với Merry về việc có nên đi dự tiệc hay không. Xác suất Jenny sẽ tham dự là 0,4 và xác suất Jim sẽ tham dự là 0,6, nhưng hôm đó Merry có việc bận nên khả năng không tham dự bữa tiệc là 0,8. Tính xác suất để ba người bạn cùng tham dự.

Lời giải

Gọi A là biến cố "Jenny tham gia bữa tiệc".

Gọi B là biến cố "Merry tham gia bữa tiệc". Gọi C là biến cố "Jim tham gia bữa tiệc".

Các biến cố A, B và C đôi một độc lập với nhau.

Xác suất để ba người bạn cùng tham dự là:

$P(A \cdot B \cdot C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C) = 0,4 \cdot 0,6 \cdot 0,2 = 0,048.$

Câu 10. Tung đồng thời một đồng xu và một cục xúc xắc 12 mặt (1-12). Tính xác suất:
a) Xuất hiện đồng thời mặt ngửa và mặt số chẵn.

b) Xuất hiện mặt ngửa và mặt là bội của 3.

Lời giải

a) Gọi A là biến cố "Đồng xu xuất hiện mặt ngửa", ta có: $P(A) = \frac{1}{2}$.

Gọi B là biến cố "Xúc xắc xuất hiện mặt chẵn", ta có: $P(B) = \frac{1}{2}$.

Biến cố A, B độc lập với nhau. Xác suất xuất hiện đồng thời mặt ngửa và mặt số chẵn là:

$P(AB) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

a) Gọi C là biến cố "Xúc xắc xuất hiện mặt là bội của 3": $P(C) = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$.

Xác suất xuất hiện mặt ngửa và mặt là bội của 3 là: $P(AC) = P(A) \cdot P(C) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$.

Câu 11. Một vận động viên bắn súng, bắn ba viên đạn. Xác suất để trúng cả ba viên vòng 10 là $0,008$, xác suất để một viên trúng vòng 8 là $0,15$ và xác suất để một viên trúng vòng dưới 8 là $0,4$. Biết rằng các lần bắn là độc lập với nhau. Tìm xác suất để vận động viên đạt ít 28 điểm.

Lời giải

Xác suất bắn trúng 1 viên vòng 10 là $\sqrt[3]{0.008} = 0.2$.

Xác suất bắn trúng 1 viên vòng 9 là $1 - 0.2 - 0.15 - 0.4 = 0.25$.

Ta xét các trường hợp sau:

+ Xác suất để bắn trúng cả 3 viên vòng 10 là $0,008$.

+ Xác suất để bắn trúng 2 viên vòng 10 và 1 viên vòng 9 là $C_3^2 \cdot (0.2)^2 \cdot 0.25 = 0.03$.

+ Xác suất để bắn trúng 2 viên vòng 10 và 1 viên vòng 8 là $C_3^2 \cdot (0.2)^2 \cdot 0.15 = 0.018$.

+ Xác suất để bắn trúng 2 viên vòng 9 và 1 viên vòng 10 là $C_3^2 \cdot (0.25)^2 \cdot 0.2 = 0.0375$.

Suy ra xác suất để vận động viên đạt ít 28 điểm là $0.008 + 0.03 + 0.018 + 0.0375 = 0.0935$.

Câu 12. Ba xạ thủ độc lập cùng bắn vào một tấm bia. Biết xác suất bắn trúng mục tiêu của ba người đó lần lượt là $0,7; 0,6; 0,5$. Tính xác suất để có ít nhất một xạ thủ bắn trúng bia.

Lời giải

Gọi A_i là biến cố: "Người thứ i bắn trúng mục tiêu" với $i = 1, 2, 3$.

Gọi A là biến cố: "Có ít nhất một xạ thủ bắn trúng bia".

Suy ra $\overline{A}$ là biến cố: "Không có xạ thủ nào bắn trúng bia".

Ta có:

$\overline{A}=\overline{A_1}\,\overline{A_2}\,\overline{A_3}$.

$\Rightarrow P\left(\overline{A}\right)=P\left(\overline{A_1}\,\overline{A_2}\,\overline{A_3}\right)=P\left(\overline{A_1}\right)P\left(\overline{A_2}\right)P\left(\overline{A_3}\right)=\left(1-0,7\right).\left(1-0,6\right)\left(1-0,5\right)=0,06$.

$\Rightarrow P\left(A\right)=1-P\left(\overline{A}\right)=1-0,06=0,94$.

Câu 13. Hai người X và Y cùng đi câu cá. Xác suất để X câu được (ít nhất một con) cá là $0,1$; xác suất để Y câu được cá là $0,15$. Sau buổi đi câu hai người cùng góp cá lại. Xác suất để hai bạn X và Y không trở về tay không bằng

Lời giải

Gọi A_1 là biến cố: "X câu được cá ".

A_2 là biến cố: "Y câu được cá ".

Khi đó: $\overline{A_1}$ là biến cố: "X không câu được cá ".

$\overline{A_2}$ là biến cố: "Y không câu được cá ".

Ta có: $P\left(A_1\right)=0,1; P\left(A_2\right)=0,15; P\left(\overline{A_1}\right)=0,9; P\left(\overline{A_2}\right)=0,85$.

Gọi A là biến cố: " cả hai bạn không trở về tay không ".

$\Rightarrow \overline{A}$ là biến cố: " cả hai bạn trở về tay không ".

$\Rightarrow \overline{A}=\overline{A_1}\cap\overline{A_2}$.

Khi đó: $P\left(\overline{A}\right)=P\left(\overline{A_1}\right).P\left(\overline{A_2}\right)=0,9.0,85=0,765$.

$\Rightarrow P\left(A\right)=1-P\left(\overline{A}\right)=1-0.765=0,235.$

Câu 14. Đầu tiết học, cô giáo kiểm tra bài cũ bằng cách gọi lần lượt từng người từ đầu danh sách lớp lên bảng trả lời câu hỏi. Biết rằng học sinh đâu tiên trong danh sách lớp là An, Bình, Cường với xác suất thuộc bài lần lượt là $0,9$; $0,7$ và $0,8$. Cô giáo sẽ dừng kiểm tra sau khi đã có 2 học sinh thuộc bài. Tính xác suất cô giáo chỉ kiểm tra bài cũ đúng 3 bạn trên.

Lời giải

Trường hợp 1. An thuộc bài, Bình không thuộc bài, Cường thuộc bài ta có xác suất:

$0,9\times\left(1-0,7\right)\times 0,8=0,216.$

Trường hợp 2. An không thuộc bài, Bình thuộc bài, Cường thuộc bài ta có xác suất:

$\left(1-0,9\right)\times 0,7\times 0,8=0,056.$

Vậy xác suất cần tìm là $0,216+0,056=0,272.$

Câu 15. Một đề thi trắc nghiệm gồm 50 câu, mỗi câu có 4 phương án trả lời trong đó chỉ có 1 phương án đúng, mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm. Một thí sinh làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên 1 trong 4 phương án ở mỗi câu. Tính xác suất để thí sinh đó được 6 điểm.

Lời giải

Xác suất để chọn được câu trả lời đúng là $\frac{1}{4}$, xác suất để chọn được câu trả lời sai là $\frac{3}{4}$.

Để được 6 điểm thì thí sinh đó phải trả lời đúng 30 câu và trả lời sai 20 câu.

Xác suất để thí sinh đó được 6 điểm là $C_{50}^{20}\left(\frac{3}{4}\right)^{20}\left(\frac{1}{4}\right)^{30}=0,25^{30}.0,75^{20}.C_{50}^{20}$.

Câu 16. Ba xạ thủ A_1, A_2, A_3 độc lập với nhau, cùng bắn vào mục tiêu. Biết rằng xác suất bắn trúng mục tiêu của ba xạ thủ A_1, A_2, A_3 tương ứng là $0,7$; $0,6$ và $0,5$. Tính xác suất để có ít nhất một xạ thủ bắn trúng mục tiêu.

Lời giải

Gọi A_i: "Xạ thủ thứ i bắn trúng mục tiêu" với $i=\overline{1,3}$.

Khi đó $\overline{A_i}$: "Xạ thủ thứ i bắn không trúng mục tiêu".

Ta có $P(A_1)=0,7\Rightarrow P(\overline{A_1})=0,3$; $P(A_2)=0,6\Rightarrow P(\overline{A_2})=0,4$; $P(A_3)=0,5\Rightarrow P(\overline{A_3})=0,5$.

Gọi B: "Cả ba xạ thủ bắn không trúng mục tiêu".

Và $\overline{B}$: "có ít nhất một xạ thủ bắn trúng mục tiêu".

Ta có $P(B)=P(\overline{A_1}).P(\overline{A_2}).P(\overline{A_3})=0,3.0,4.0,5=0,06$.

Khi đó $P(\overline{B})=1-P(B)=1-0,06=0,94$.

Câu 17. Một người bắn súng với xác suất bắn trúng vào tâm là $\frac{3}{7}$. Hỏi trong ba lần bắn, xác suất bắn trúng tâm đúng một lần là bao nhiêu?

Lời giải

Gọi A_i, $i=\overline{1,3}$ lần lượt là biến cố bắn trúng vào tâm ở các lần thứ nhất, thứ hai và thứ ba.

Từ giả thiết ta có: $P(A_i)=\frac{3}{7}\Rightarrow P(\overline{A_i})=\frac{4}{7}$

Xác suất để người đó bắn ba lần và trúng mục tiêu một lần là

$$P\left(A_1.\overline{A_2}.\overline{A_3}\cup\overline{A_1}.A_2.\overline{A_3}\cup\overline{A_1}.\overline{A_2}.A_3\right)=P\left(A_1.\overline{A_2}.\overline{A_3}\right)+P\left(\overline{A_1}.A_2.\overline{A_3}\right)+P\left(\overline{A_1}.\overline{A_2}.A_3\right)$$

$$=P(A_1).P(\overline{A_2}).P(\overline{A_3})+P(\overline{A_1}).P(A_2).P(\overline{A_3})+P(\overline{A_1}).P(\overline{A_2}).P(A_3)$$

$$=\frac{3}{7}.\frac{4}{7}.\frac{4}{7}+\frac{4}{7}.\frac{3}{7}.\frac{4}{7}+\frac{4}{7}.\frac{4}{7}.\frac{3}{7}=\frac{144}{343}.$$

Câu 18. Trong một cuộc thi có 10 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu có 4 phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án đúng. Với mỗi câu, nếu chọn phương án trả lời đúng thì thí sinh được cộng 5 điểm, nếu chọn phương án trả lời sai sẽ bị trừ 1 điểm. Tính xác suất để một thí sinh làm bài

bằng cách lựa chọn ngẫu nhiên phương án được 26 điểm, biết thí sinh phải làm hết các câu hỏi và mỗi câu hỏi chỉ chọn duy nhất một phương án trả lời. *(chọn giá trị gần đúng nhất)*

Lời giải

Gọi $A=$ "thí sinh đó được 26 điểm" = "thí sinh đó trả lời đúng 6 câu hỏi và trả lời sai 4 câu hỏi"

Xác suất trả lời đúng một câu hỏi là: $P\left(A_0\right)=\frac{1}{4}$.

Xác suất trả lời sai một câu hỏi là: $P\left(\overline{A_0}\right)=\frac{3}{4}$.

Xác suất của biến cố A là: $P\left(A\right)=C_{10}^{4}\left(\frac{1}{4}\right)^6.\left(\frac{3}{4}\right)^4=0,016222$.

Câu 19. Có 3 đồng tiền xu phân biệt, đồng thứ nhất được chế tạo cân đối đồng chất, đồng thứ hai và đồng thứ ba chế tạo không cân đối nên xác suất xuất hiện mặt sấp bằng 3 lần xác suất xuất hiện mặt ngửa. Gieo 3 đồng xu, mỗi đồng một lần một cách độc lập, xác suất để có ít nhất một đồng xu xuất hiện mặt ngửa là :

Lời giải

Gọi A_i là biến cố "Đồng xu thứ i xuất hiện mặt ngửa", ($i=1,2,3$).

A là biến cố "Có ít nhất một đồng xu xuất hiện mặt ngửa"

$\overline{A}$ là biến cố " Không có đồng xu nào xuất hiện mặt ngửa"

Do đồng xu thứ nhất chế tạo cân đối, đồng chất nên $P\left(A_1\right)=P\left(\overline{A_1}\right)=\frac{1}{2}$.

Đồng xu thứ 2 chế tạo không cân đối, xác suất xuất hiện mặt sấp bằng 3 lần xác suất xuất hiện mặt ngửa nên ta có $\begin{cases}P\left(\overline{A_2}\right)=3P\left(A_2\right)\\P\left(A_2\right)+P\left(\overline{A_2}\right)=1\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}P\left(A_2\right)=\frac{1}{4}\\P\left(\overline{A_2}\right)=\frac{3}{4}\end{cases}$.

Tương tự, ta có $P\left(A_3\right)=\frac{1}{4},\ P\left(\overline{A_3}\right)=\frac{3}{4}$.

Ta có $\overline{A}=\overline{A_1}\,\overline{A_2}\,\overline{A_3}$, do $\overline{A_1},\ \overline{A_2},\ \overline{A_3}$ là các biến cố độc lập nên

$P\left(\overline{A}\right)=P\left(\overline{A_1}\right)P\left(\overline{A_2}\right)P\left(\overline{A_3}\right)=\frac{1}{2}.\frac{3}{4}.\frac{3}{4}=\frac{9}{32}$.

Suy ra, $P\left(A\right)=1-\frac{9}{32}=\frac{23}{32}$.

Câu 20. Một hộp có 6 bi đỏ,5 bi xanh và 4 bi trắng cùng kích thước. Rút ngẫu nhiên lần lượt từng viên bi không trả lại cho đến khi được viên bi đỏ thì dừng.Hãy tìm xác suất để không có viên bi xanh nào được rút ra

Lời giải

Th1: Lấy lần 1 bi được bi màu đỏ

$\Rightarrow p_1 = \frac{6}{15}$.

Th2: Lấy lần 1 bi được bi,lần 2 được bi màu đỏ

$\Rightarrow p_2 = \frac{4.6}{15.14}$.

Th3: Lấy lần 1,2 được bi trắng,lần 3 được đỏ

$\Rightarrow p_3 = \frac{4.3.6}{15.14.13}$.

Th4: Lần 1,2,3 được bi trắng, lần 4 được bi đỏ

$\Rightarrow p_4 = \frac{4.3.2.6}{15.14.13.12}$.

Th5: Lần 1,2,3,4 được bi trắng, lần 5 được bi đỏ

$\Rightarrow p_5 = \frac{4.3.2.1.6}{15.14.13.12.11}$.

$\Rightarrow p = p_1 + p_2 + p_3 + p_4 + p_5 = \frac{6}{11}$.

Câu 21. Có hai bạn Thu và Hòa cùng giải một bài hóa học độc lập với nhau. Xác suất giải đúng của Thu là $0,5$, của Hòa là $0,8$. Tính xác suất để có đúng một học sinh giải đúng bài hóa học đó.

Lời giải

Gọi X, Y lần lượt là các biến cố sau:

X: " Bạn Thu giải đúng ".

Y: " Bạn Hòa giải đúng ".

Z: " Có đúng một bạn giải đúng ".

Do đó ta có $Z = \left(X\overline{Y}\right) \cup \left(\overline{X}Y\right)$.

Vì các biến cố $X\overline{Y}$ và $\overline{X}Y$ là các biến cố xung khắc nên ta có $P(Z) = P\left(X\overline{Y}\right) + P\left(\overline{X}Y\right)$.

Mà các biến cố X, $\overline{X}$, Y, $\overline{Y}$ là các biến cố độc lập

Nên ta có

$P\left(X\overline{Y}\right) = P(X).P\left(\overline{Y}\right)$

$P\left(\overline{X}Y\right) = P\left(\overline{X}\right).P(Y)$

Suy ra $P(Z) = 0,5(1-0,8) + (1-0,5)0,8 = 0,5$.

Vậy xác suất để có đúng một học sinh giải đúng bài hóa học đó là $0,5$

Câu 22. Hai người ngang tài ngang sức tranh chức vô địch của một cuộc thi cờ tướng. Người giành chiến thắng là người đầu tiên thắng được 5 ván cờ. Tại thời điểm người chơi thứ nhất đã thắng được 4 ván và người chơi thứ hai mới thắng hai ván, tính xác suất để người thứ nhất giành chiến thắng.

Lời giải

Gọi A là biến cố: "Người chơi thứ nhất giành chiến thắng".

Biến cố A xảy ra nếu người chơi thứ nhất thắng ở ván đầu tiên hoặc thứ hai hoặc thứ 3 sau khi đã thắng được 4 ván.

Gọi A_i là biến cố: "Người chơi thứ nhất thắng ở ván thứ i".

Gọi B_j là biến cố: "Người chơi thứ hai thắng ở ván thứ j".

Khi đó: $A = A_1\overline{B_1} \cup A_2\overline{B_2} \cup A_3\overline{B_3}$.

Suy ra $P(A) = P(A_1).P(\overline{B_1}) + P(A_2).P(\overline{B_2}) + P(A_3).P(\overline{B_3}) = \frac{1}{2}.\frac{1}{2} + \frac{1}{2}.\frac{1}{2} + \frac{1}{2}.\frac{1}{2} = \frac{3}{4}$.

Câu 23. *Đồ tam hưởng* là trò chơi dân gian có thưởng trong ngày Tết xưa. Trong trò chơi này, người chơi gieo đồng thời 3 con súc sắc đồng chất và người chơi thắng cuộc nếu trong ba con súc sắc có ít nhất hai con súc sắc xuất hiện mặt 6 chấm. Xác suất để trong 4 ván, người chơi thắng ít nhất 3 ván là

Lời giải

Gọi P là xác suất thắng trong 1 ván.

Điều kiện ván thắng là "có ít nhất hai con súc sắc xuất hiện mặt 6 chấm" tức là ván thắng phải xuất hiện hai mặt 6 chấm hoặc ba mặt 6 chấm.

Xác suất ván "xuất hiện hai mặt 6 chấm" là: $C_3^2\left(\frac{1}{6}\right)^2\left(\frac{5}{6}\right) = \frac{5}{72}$

Xác suất ván "xuất hiện ba mặt 6 chấm" là: $\left(\frac{1}{6}\right)^3 = \frac{1}{216}$

Do đó $P = \frac{5}{72} + \frac{1}{216} = \frac{2}{27} \Rightarrow \overline{P} = \frac{25}{27}$

Xác suất để người chơi thắng ít nhất 3 ván là $C_4^3\left(\frac{2}{27}\right)^3\frac{25}{27} + \left(\frac{2}{27}\right)^4 = \frac{272}{177147}$.

Câu 24. Ba xạ thủ độc lập cùng bắn vào một cái bia. Xác suất bắn trúng mục tiêu của mỗi xạ thủ là $0,6$. Tính xác suất để trong 3 xạ thủ bắn có đúng một xạ thủ bắn trúng mục tiêu.

Lời giải

Ta có: Xác suất bắn trúng mục tiêu của xạ thủ A, B, C tương ứng là $P(A), P(B), P(C)$.

Gọi biến cố D:" trong 3 xạ thủ bắn có đúng một xạ thủ bắn trúng mục tiêu"

Suy ra $P(D) = P(A).P(\overline{B}).P(\overline{C}) + P(B).P(\overline{A}).P(\overline{C}) + P(C).P(\overline{B}).P(\overline{A})$

$= 3.0,6.0,4.0,4 = 0,288$.

Câu 25. Hai xạ thủ mỗi người bắn một viên đạn vào bia. Xác suất bắn trúng vòng 10 của xạ thủ thứ nhất và xạ thủ thứ hai lần lượt là $0,9$ và $0,8$. Xác suất để có ít nhất một xạ thủ bắn trúng vòng 10 là:

Lời giải

Ta gọi các biến cố

A : "xạ thủ thứ nhất bắn trúng vòng 10",

B : "xạ thủ thứ hai bắn trúng vòng 10",

C : "ít nhất một xạ thủ bắn trúng vòng 10".

Khi đó: $P(A)=0,9 \Rightarrow P(\overline{A})=0,1$, $P(B)=0,8 \Rightarrow P(\overline{B})=0,2$.

Vậy: $C=A\overline{B}+\overline{A}B+AB \Rightarrow P(C)=0,9.0,2+0,1.0,8+0,9.0,8=0,98$.

Đề xuất :

Cách 2. $\overline{C}$ là biến cố "cả 2 đều bắn không trúng vòng 10"

Suy ra $\overline{C}=\overline{A}\overline{B} \Rightarrow P(\overline{C})=P(\overline{A})P(\overline{B})=0,02$.

Vậy xác suất cần tìm là $P(C)=1-P(\overline{C})=0,98$.

Câu 26. Xác suất bắn trúng mục tiêu của một vận động viên khi bắn một viên đạn là $0,6$. Người đó bắn hai viên một cách độc lập. Xác suất để một viên bắn trúng và một viên trượt mục tiêu là:

Lời giải

Gọi A_i là biến cố: "Vận động viên bắn viên đạn thứ i trúng mục tiêu" với $i \in \{1,2\}$.

$\Rightarrow \overline{A_i}$ là biến cố: "Vận động viên bắn viên đạn thứ i không trúng mục tiêu" với $i \in \{1,2\}$.

Ta có: $P(A_i)=0,6 \Rightarrow P(\overline{A_i})=1-P(A_i)=1-0,6=0,4$.

Xác suất vận động viên bắn một viên trúng và một viên không trúng mục tiêu là $P=P(A_1).P(\overline{A_2})+P(\overline{A_1}).P(A_2)=0,6.(0,4)+0,4.(0,6)=0,48$.

Câu 27. Ba xạ thủ độc lập cùng bắn vào một mục tiêu. Xác suất bắn trúng mục tiêu của ba xạ thủ đó là $35\%, 40\%, 30\%$. Xác suất chỉ có một người bắn trúng là

Lời giải

Gọi ba xạ thủ là A, B, C. Theo giả thiết ta có $P(A)=0,35;\ P(B)=0,4;\ P(C)=0,3 \Rightarrow P(\overline{A})=0,65;\ P(\overline{B})=0,6;\ P(\overline{C})=0,7$

Ta có A, B, C là các biến cố độc lập nên $\overline{A}, \overline{B}, C$ cũng là các biến cố độc lập;

$A, \overline{B}, \overline{C}$ cũng là các biến cố độc lập;

$\overline{A}, B, \overline{C}$ cũng là các biến cố độc lập.

$\Rightarrow P(\overline{A}\cap\overline{B}\cap C)=P(\overline{A}).P(\overline{B}).P(C)=0,65.0,6.0,3=0,117$.

$P(\overline{A}\cap B\cap\overline{C})=P(\overline{A}).P(B).P(\overline{C})=0,65.0,4.0,7=0,182$

$P(A\cap\overline{B}\cap\overline{C})=P(A).P(\overline{B}).P(\overline{C})=0,35.0,6.0,7=0,147$

Mặt khác $(A\cap\overline{B}\cap\overline{C})\cap(\overline{A}\cap B\cap\overline{C})\cap(\overline{A}\cap\overline{B}\cap C)=\varnothing$

nên $\left(\overline{A}\cap\overline{B}\cap C\right)$; $\left(\overline{A}\cap B\cap\overline{C}\right)$; $\left(A\cap\overline{B}\cap\overline{C}\right)$ là các biến cố xung khắc

Xác suất cần tìm là $P=P\left(\left(A\cap\overline{B}\cap\overline{C}\right)\cup\left(\overline{A}\cap B\cap\overline{C}\right)\cup\left(\overline{A}\cap\overline{B}\cap C\right)\right)$

$=P\left(A\cap\overline{B}\cap\overline{C}\right)+P\left(\overline{A}\cap B\cap\overline{C}\right)+P\left(\overline{A}\cap\overline{B}\cap C\right)$

$=0,117+0,182+0,147=0,446$.

Câu 28. Cả hai xạ thủ cùng bắn vào bia. Xác suất người thứ nhất bắn trúng bia là 0,8 ; người thứ hai bắn trúng bia là 0,7. Hãy tính xác suất để có ít nhất một người bắn trúng bia.

Lời giải

Gọi A là biến cố "Người thứ nhất bắn trúng bia". Ta có: $P(A)=0,8$.

Gọi B là biến cố "Người thứ hai bắn trúng bia". Ta có: $P(B)=0,7$.

Gọi C là biến cố "Có ít nhất một người bắn trúng bia".

Để có ít nhất một người bắn trúng ta có các trường hợp sau đây:

- Biến cố người thứ nhất bắn trúng và người thứ hai bắng không trúng bia là $A\overline{B}$ và $P(A\overline{B})=P(A)\cdot P(\overline{B})=0,8\cdot 0,3=0,24$.

- Biến cố người thứ nhất bắn không trúng và người thứ hai bắn trúng bia là $\overline{A}B$ và $P(\overline{A}B)=P(\overline{A})\cdot P(B)=0,2\cdot 0,7=0,14$.

- Biến cố cả hai người đều bắn trúng bia là AB và $P(AB)=P(A)\cdot P(B)=0,8\cdot 0,7=0,56$.

Biến cố để có ít nhất một người bắn trúng là $C=A\overline{B}\cup\overline{A}B\cup AB$.

Xác suất để có ít nhất một người bắn trúng là:

$P(C)=P(\overline{AB})+P(\overline{A}B)+P(AB)=0,24+0,14+0,56=0,94.$

Câu 29. Một chiếc hộp có chín thẻ đánh số từ 11 đến 99. Rút ngẫu nhiên hai thẻ rồi nhân hai số ghi trên hai thẻ với nhau. Tính xác suất để kết quả nhận được là một số chẵn.

Lời giải

Kết quả nhận được là số chẵn khi và chỉ khi trong hai thẻ có ít nhất một thẻ chẵn.

Gọi A là biến cố "Rút được một thẻ chẵn và một thẻ lẻ", B là biến cố "Cả hai thẻ được rút là thẻ chẵn".

Khi đó biến cố "Tích hai số ghi trên hai thẻ là một số chẵn" là $A\cup B$.

Do hai biến cố xung khắc $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$.

Vì có 44 thẻ chẵn và 55 thẻ lẻ nên ta có: $P(A)=\dfrac{C_5^1\cdot C_4^1}{C_9^2}=\dfrac{20}{36}, P(B)=\dfrac{C_4^2}{C_9^2}=\dfrac{6}{36}$.

Do đó: $P(A\cup B)=P(A)+P(B)=\dfrac{20}{36}+\dfrac{6}{36}=\dfrac{26}{36}=\dfrac{13}{18}$.

Câu 30. Một hộp có 15 quả cầu khác nhau trong đó có 6 quả cầu xanh, 9 quả cầu đỏ. Lấy ra 3 quả cầu tuỳ ý. Tính xác suất trong 3 quả cầu được chọn có 2 quả cầu xanh và 1 quả cầu đỏ.

Lời giải

Gọi A là biến cố "Chọn ra được 3 quả cầu trong đó có 2 quả cầu xanh và 1 quả cầu đỏ".

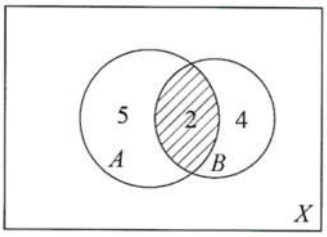
Xác suất chọn 3 quả cầu có 1 quả cầu đỏ là $P(A)=\dfrac{C_6^2\cdot C_9^1}{C_{15}^3}=\dfrac{27}{91}$.

Câu 31. Một tổ 10 người sẽ được chơi hai môn thể thao là cầu lông và bóng bàn. Có 5 bạn đăng ký chơi cầu lông, 4 bạn đăng ký chơi bóng bàn, có 2 bạn đăng ký chơi cả hai môn. Hỏi xác suất chọn được một bạn đăng ký chơi thể thao là bao nhiêu?

Lời giải

Gọi A là biến cố "Chọn được học sinh chơi cầu lông".

Gọi B là biến cố "Chọn được học sinh chơi bóng bàn".



Để chọn được học sinh đăng ký chơi thể thao (tức là, học sinh đó đăng ký bóng bàn, hoặc cầu lông, hoặc đăng ký cả hai môn), biến cố thể hiện điều đó là $A\cup B$.

Vì A và B là hai biến cố không độc lập (có học sinh chọn chơi cả hai môn) nên

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=\frac{5+4-2}{10}=\frac{7}{10}.$$

Câu 32. Hỏi hai học sinh bất kỳ về tháng sinh của họ. Tính xác suất cả hai người sinh cùng một tháng là bao nhiêu?

Lời giải

Gọi $A_i(i=1,\ldots,12)$ là biến cố "Học sinh đó sinh vào tháng i".

Gọi $B_k(k=1,\ldots 12)$ là biến cố "Học sinh đó sinh vào tháng k".

Gọi C là biến cố hai học sinh đó sinh vào cùng tháng: $C=A_1B_1\cup A_2B_2\cup\ldots\cup A_{12}B_{12}$.

$$\Rightarrow P(C)=P\left(A_1B_1\right)+P\left(A_2B_2\right)+\ldots+P\left(A_{12}B_{12}\right)=\frac{1}{12}\cdot\frac{1}{12}+\ldots+\frac{1}{12}\cdot\frac{1}{12}=\frac{1}{12}.$$

Câu 33. Trong một nhóm thư viện gồm 50 độc giả, 31 người thích khoa học viễn tưởng, 20 người thích truyện trinh thám và 12 người không thích cả hai.

A. Vẽ biểu đồ Venn để biểu diễn thông tin này.

B. Nếu một độc giả được chọn ngẫu nhiên, hãy tìm xác suất để người đó:

- Tôi thích truyện khoa học viễn tưởng và truyện trinh thám.

- Tôi thích chính xác một trong khoa học viễn tưởng và trinh thám.

Lời giải

A: Độc giả thích trinh thám, $n(A)=31$.

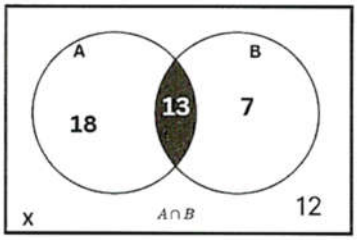
B: Độc giả thích khoa học viễn tưởng, $n(B)=20$.

Số độc giả thích trinh tham hoặc viễn tưởng là: $n(A\cup B)=50-12=38$.

Ta có:

$$n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(AB)\Rightarrow n(AB)=n(A)+n(B)-n(A\cup B)=31+20-38=13.$$

Ta có biểu đồ Venn như trên.



Từ biểu đồ Venn, người đọc tự giải câu b).

Câu 34. Trong một lớp học có 24 học sinh, 10 học sinh học Sinh học, 12 học sinh học Hóa học và 5 học sinh không học cả Sinh học và Hóa học.
a) Vẽ biểu đồ Venn biểu diễn.

b) Tìm xác suất để một sinh viên được chọn ngẫu nhiên từ các nghiên cứu trên lớp:

- Học hóa học, nhưng không học Sinh học.

- Học cả Hóa học và Sinh học.

Lời giải

A: Học sinh học Sinh học, $n(A)=10$.

B: Học sinh học Hoá, $n(B)=12$.

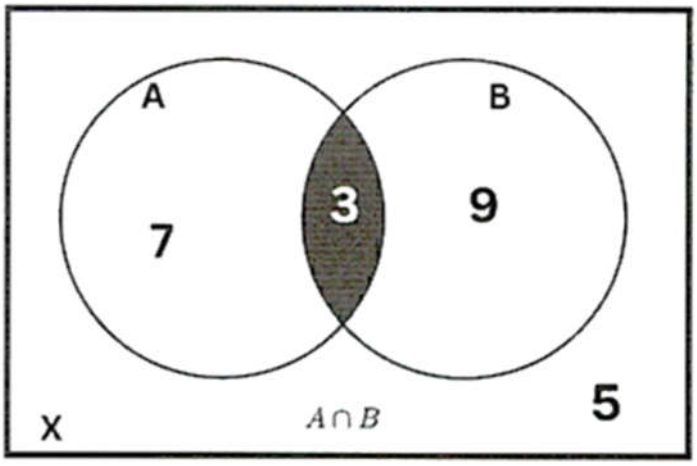
Số học sinh chọn học môn Hoá

hoặc môn Sinh là: $n(A\cup B)=24-5=19$.

Ta có:

$n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(AB)$
$\Rightarrow n(AB)=n(A)+n(B)-n(A\cup B)=10+12-19=3.$

Ta có biểu đồ Venn như trên. Từ biểu đồ Venn, người đọc tự giải câu b.



Câu 35. 50 khách du lịch đã tham gia kỳ nghỉ 'cảm giác mạnh'. 40 người đi bè vượt thác, 21 người đi dù lượn và mỗi du khách đã thực hiện ít nhất một trong các hoạt động này. Tìm xác suất để một khách du lịch được chọn ngẫu nhiên:
a) Tham gia cả hai hoạt động.

b) Đi bè vượt thác nhưng không chơi dù lượn.

Lời giải

Gọi A là biến cố "Khách tham gia bè vượt thác"; B là biến cố "Khách tham gia dù lượn"; Ta có: $n(A)=40, n(B)=21$

$$\begin{aligned} n(A\cup B) &= n(A)+n(B)-n(AB) \\ \Rightarrow n(AB) &= n(A)+n(B)-n(A\cup B) \\ &= 40+21-50=11 \end{aligned}$$

a) Vậy số người cùng tham gia bè vượt thác và dù lượn là $n(AB)=11$.

Xác suất để chọn được khách du lịch cùng tham gia bè vượt thác và dù lượn là:

$P(AB)=\dfrac{n_{AB}}{N}=\dfrac{11}{50}$.

b) Vậy số người cùng tham gia bè vượt thác những không chơi dù lượn là:

$n(A\cdot\overline{B})=n(A)-n(AB)=40-11=29$. Xác suất để chọn được khách du lịch cùng tham gia bè vượt thác nhưng không chơi dù lượn là $P(A\overline{B})=\dfrac{n_{A\overline{B}}}{N}=\dfrac{29}{50}$.

Câu 36. Túi X chứa ba viên bi trắng và hai viên bi đỏ. Túi Y chứa một màu trắng và ba màu đỏ viên bi. Người ta chọn ngẫu nhiên mỗi hộp và lấy ra hai viên bi. Tính xác suất để lấy được hai viên bi cùng màu.

Lời giải

Gọi A là biến cố "Lấy được viên bi màu trắng từ túi X"; B là biến cố "Lấy được viên bi màu trắng từ túi Y";

X_1 là biến cố "Lấy được hai viên bi cùng màu trắng".

Ta có: $P(A)=\dfrac{3}{5}, P(B)=\dfrac{1}{3}$.

Vì A và B là hai biến cố độc lập và $X_1=A\cap B$ nên $P\left(X_1\right)=P(A)\cdot P(B)=\dfrac{3}{5}\cdot\dfrac{1}{3}=\dfrac{1}{5}$.

X_2 là biến cố "Lấy được hai viên bi cùng màu đỏ".

Vì $\overline{A}$ và $\overline{B}$ là hai biến cố độc lập và $X_2=\overline{A}\cap\overline{B}$ nên $P\left(X_2\right)=P(\overline{A})\cdot P(\overline{B})=\dfrac{2}{5}\cdot\dfrac{2}{3}=\dfrac{4}{15}$.

Biến cố để hai viên bi lấy ra cùng màu là $X=X_1\cup X_2$

Vì X_1 và X_2 là hai biến cố xung khắc, xác suất để hai viên bi lấy ra cùng màu là:

$P(X)=P\left(X_1\right)+P\left(X_2\right)=\dfrac{1}{5}+\dfrac{4}{15}=\dfrac{7}{15}$.

Câu 37. Trên một giá sách có 15 quyển sách, trong đó có 5 quyển văn nghệ. Lấy ngẫu nhiên từ đó ba quyển. Tìm xác suất sao cho có ít nhất một quyển văn nghệ.

Lời giải

Xác suất để lấy ngẫu nhiên 3 quyển trong đó có 1 cuốn văn nghệ là: $\dfrac{C_5^1\cdot C_{10}^2}{C_{15}^3}=\dfrac{45}{91}$.

Xác suất để lấy ngẫu nhiên 3 quyển trong đó có 2 cuốn văn nghệ là: $\dfrac{C_5^2\cdot C_{10}^1}{C_{15}^3}=\dfrac{20}{91}$.

Xác suất để lấy ngẫu nhiên 3 quyển trong đó có 3 cuốn văn nghệ là: $\frac{C_5^3}{C_{15}^3}=\frac{2}{91}$.

Vậy xác suất để lấy ngẫu nhiên 3 quyển trong đó có ít nhất 1 cuốn văn nghệ là:

$P=\frac{2}{91}+\frac{45}{91}+\frac{20}{91}=\frac{67}{91}$

Câu 38. Trong dịp văn nghệ ở trường, các học sinh lớp 11A1 được đăng kí tham gia phong trào theo sở thích cá nhân. Lớp 11A1 có 50 học sinh. Trong đó, có 15 học sinh đăng kí nhảy hiện đại và 13 học sinh đăng kí đóng kịch. Biết rằng khi chọn 1 học sinh có tham gia phòng trào (nhảy hiện đại hoặc đóng kịch) thì xác suất là $0,4$. Số học sinh tham gia cả hai phong trào là

Lời giải

Gọi A là biến cố " Học sinh được chọn có tham gia nhảy hiện đại"

Gọi B là biến cố " Học sinh được chọn có tham gia đóng kịch"

$A\cup B$ là biến cố " Học sinh được chọn có tham gia đóng kịch hoặc nhảy hiện đại"

$A\cap B$ là biến cố " Học sinh được chọn có tham gia cả đóng kịch và nhảy hiện đại"

Ta có: $P(A)=\frac{15}{50}=\frac{3}{10}$; $P(B)=\frac{13}{50}$

$P\left(A\cup B\right)=P(A)+P(B)-P\left(A\cap B\right)$

$\Rightarrow P\left(A\cap B\right)=P(A)+P(B)-P\left(A\cup B\right)=\frac{3}{10}+\frac{13}{5}-0,4=\frac{4}{25}$

$\Rightarrow n\left(A\cap B\right)=\frac{4}{25}\cdot 50=8$ (học sinh).

Câu 39. Hai xạ thủ cùng bắn, mỗi người một viên đạn vào bia một cách độc lập với nhau. Xác suất bắn trúng bia của hai xạ thủ lần lượt là $\frac{1}{2}$ và $\frac{1}{3}$. Tính xác suất để có ít nhất một xạ thủ không bắn trúng bia.

Lời giải

Cách 1.

Xác suất bắn trúng bia của xạ thủ A và B lần lượt là $P\left(A\right)=\frac{1}{2}$, $P\left(B\right)=\frac{1}{3}$.

Suy ra xác suất bắn trượt bia của xạ thủ A và B lần lượt là $P\left(\overline{A}\right)=\frac{1}{2}$, $P\left(\overline{B}\right)=\frac{2}{3}$.

Gọi H là biến cố "có ít nhất một xạ thủ không bắn trúng bia".

Khi đó $P\left(H\right)=P\left[\left(\overline{A}.B\right)\cup\left(A.\overline{B}\right)\cup\left(\overline{A}.\overline{B}\right)\right]=P\left(\overline{A}\right).P\left(B\right)+P\left(A\right).P\left(\overline{B}\right)+P\left(\overline{A}\right).P\left(\overline{B}\right)=\frac{5}{6}$.

Cách 2.

Xác suất bắn trúng bia của xạ thủ A và B lần lượt là $P\left(A\right)=\frac{1}{2}$, $P\left(B\right)=\frac{1}{3}$.

Suy ra xác suất bắn trượt bia của xạ thủ A và B lần lượt là $P\left(\overline{A}\right)=\frac{1}{2}$, $P\left(\overline{B}\right)=\frac{2}{3}$.

Gọi H là biến cố "có ít nhất một xạ thủ không bắn trúng bia".

Ta có $\overline{H}$ là biến cố "cả hai xạ thủ bắn trúng bia".

Khi đó $P\left(\overline{H}\right)=P\left(AB\right)=P\left(A\right).P\left(B\right)=\frac{1}{6}$. Vậy $P\left(\overline{H}\right)=1-P\left(H\right)=\frac{5}{6}$.